



**UNIVERSITÄT
HEIDELBERG**
ZUKUNFT
SEIT 1386



**RESEARCH
DATA UNIT**
HEIDELBERG



RESEARCH DATA UNIT



**RESEARCH
DATA UNIT**
HEIDELBERG

Research Data Unit at Heidelberg University



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

<http://data.uni-heidelberg.de/>



Project Planning

- Data Management Plans
- Courses & workshops
- Technical & organizational information



Data processing

- heiBOX
- heiCLOUD/nextcloud
- SDS@hd
- High Performance Computing
- RedCap



Data Archiving & Publication

- heiDATA
- heidICON
- Archive – your data preserved
- heiARCHIVE

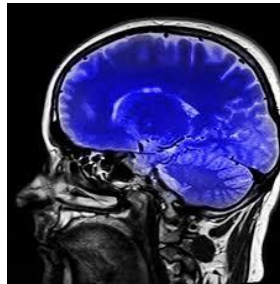
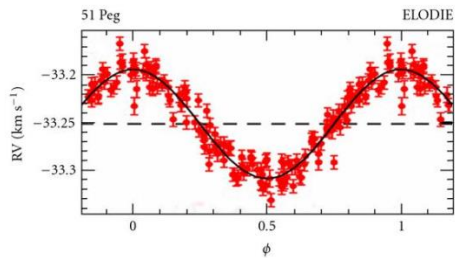


RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Pictures: ©Universität Heidelberg, Kommunikation und Marketing



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386



WHAT IS RDM ABOUT?



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

What is research data management?

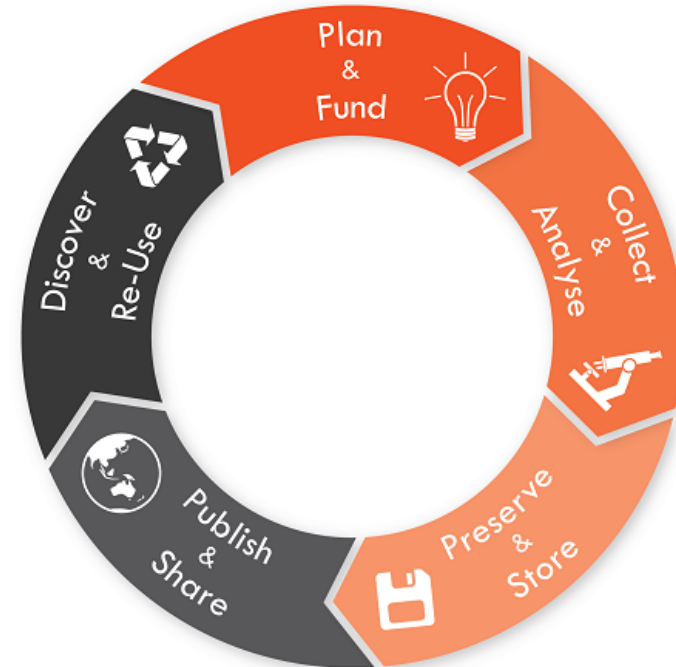


UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Research data management

"Research data management concerns the organisation of data, from its entry to the research cycle through to the dissemination and archiving of valuable results. It aims to ensure reliable verification of results, and permits new and innovative research built on existing information."

(Whyte, A., Tedds, J. (2011). [‘Making the Case for Research Data Management’](#). DCC Briefing Papers. Edinburgh: Digital Curation Centre.)



<https://library.sydney.edu.au/research/data-management/research-data-management.html>



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386



EXTERNAL REQUIREMENTS & POLICIES



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Picture: <https://www.flickr.com/photos/raummaschine/9214045295/>



SATZUNG ZUR SICHERUNG GUTER WISSENSCHAFTLICHER PRAXIS UND ZUM UMGANG MIT WISSENSCHAFTLICHEM FEHLVERHALTEN

in der Fassung vom 28.09.2021

Präambel

Zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung in den drei Handlungsfeldern Forschung, Studium und Lehre sowie Wissenstransfer trifft die Universität Heidelberg im gesetzlichen Rahmen Vorkehrungen zur Verankerung einer Kultur der guten wissenschaftlichen Praxis. Der Senat hat deshalb in seiner Sitzung vom 28.09.2021 gemäß § 3 Abs. 5 S. 4 LHG i.V.m. § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 LHG die folgenden Regelungen beschlossen, durch die die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vom August 2019 rechtsverbindlich umgesetzt werden:



Policies & external requirements



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Heidelberg University

[Rules for safeguarding good academic practice and handling academic misconduct](#)

§ 10 Documentation

(1) Researchers must document all information relevant to the establishment of a research result with the degree of transparency that is required and appropriate in the respective field. The same applies to individual results that do not support the research hypothesis. There must be no selection of results in such cases. Where research software is developed, the source code must be documented.

(2) The information required to understand the research, in particular research data and methodological, evaluation and analysis steps, is recorded. Third parties are to be given access to this information where this is possible.



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Policies & external requirements



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Heidelberg University

[Rules for safeguarding good academic practice and handling academic misconduct](#)

§ 11 Public access to research findings

“Researchers decide on their own responsibility whether, how and where to make their research findings publicly available. If they decide to publish their results, the data and principal materials upon which the published work is based must be stored in recognised archives and repositories where this is possible. The provisions of § 14 must be observed.”



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Policies & external requirements



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Heidelberg University

[Rules for safeguarding good academic practice and handling academic misconduct](#)

§ 16 Archiving

“(1) Once they have been made publicly available, research data and findings, and particularly the materials on which they are based, as well as the instruments and, where applicable, the research software used, must be backed up by adequate means according to the standards of the respective field and stored for the legally required time period (usually ten years). A shortening of this storage period must be justified. The storage period begins when the materials are first made publicly available.

(2) The materials are archived a) in the researchers’ home institution or b) in repositories serving several locations. In case a) the university will provide the necessary infrastructure for archiving. The selected publication medium must make reference to the archiving location in an appropriate manner.”



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Policies & external requirements



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

RESEARCH DATA POLICY

RICHTLINIEN FÜR DAS MANAGEMENT VON FORSCHUNGSDATEN

Die Verfügbarkeit von Forschungsdaten ist die Gewähr für die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sowie die weitergehende Nutzung nach der Veröffentlichung. Sie ist ein zentraler Aspekt guter wissenschaftlicher Praxis der Universität. Ihr Management nach höchsten Standards baut auf diesem Prinzip auf und ist Teil der Exzellenzstrategie.

1. Die Verantwortlichkeit für den Lebenszyklus(*) von Forschungsdaten, insbesondere die Sicherstellung und Bereitstellung der Forschungsdaten zur langfristigen Archivierung liegt primär beim Projektverantwortlichen (PI).
2. Teil jedes Forschungsprojektes ist ein Plan für das Datenmanagement, der explizit adressiert, wie die Akkuratheit, Vollständigkeit, Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, Veröffentlichung und der offene Zugang von Daten gehandhabt werden. Dabei werden fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt.
3. Die Universität unterstützt nach bestem Vermögen die PIs durch ein Kompetenzzentrum Forschungsdaten. Es bietet Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten für ihr Datenmanagement an. Dafür ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme vor oder zu Projektbeginn erforderlich.
4. Der Plan für das Management von Forschungsdaten stellt den Zugriff und die Nutzung unter Einhaltung von ethischen und Open Access-Prinzipien unter geeigneten Sicherheitsmaßnahmen sicher. Der Open-Access-Policy der Universität folgend ermuntert die Universitätsleitung Wissenschaftler ausdrücklich, Forschungsdaten gemäß der Grundsätze von Open Access, wie sie in der „Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ von 2003 beschrieben sind, zugänglich zu machen, solange keine entgegenstehenden rechtlichen Verpflichtungen bestehen (insb. Verträge mit Verlagen). Für Daten, die Grundlage von schutzfähigem, geistigem Eigentum sind, gilt grundsätzlich die Verpflichtung zur Einreichung einer Erfindungsmeldung gemäß Arbeitnehmererfindungsgesetz (§§ 5, 42 Nr. 2) und die IP-Policy der Universität Heidelberg vorrangig.
5. Die persönlichen Daten von Probanden, Patienten und andere von Datenerhebungen betroffenen Personen werden gemäß den Datenschutzrichtlinien geschützt.
6. Daten, die außerhalb der Universität als Teil des Datenmanagementplans bereitgehalten werden, sollten beim Kompetenzzentrum Forschungsdaten registriert werden. Das Kompetenzzentrum Forschungsdaten bietet eine Datenregistrierung an, die Datensätze sowohl aus universitären als auch externen Repositorien nachweist.
7. Alle Rechte an Daten, insbesondere das Recht, die Daten weitergehend zu nutzen oder zu publizieren, sollten den PIs vorbehalten sein und nicht an Dritte vergeben werden.



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Policies & external requirements



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

RESEARCH DATA POLICY

RICHTLINIEN FÜR DAS MANAGEMENT VON FORSCHUNGSDATEN

Seven paragraphs

- 1) PI's are responsible for the whole research data lifecycle.
- 2) Every research project should develop a data management plan.
- 3) University offers support via the Research Data Unit.
- 4) University encourages researcher to publish open access if possible.
- 5) Importance of data privacy.
- 6) Data published outside of the university's webspace should be registered at the RDU.
- 7) PI's shall keep their right on data use and publication and shall not transfer it to third parties.

[Research Data Policy - Universität Heidelberg \(uni-heidelberg.de\)](https://www.uni-heidelberg.de/research-data-policy)



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Funders are pushing RDM & Open Data



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386



[DFG Guidelines on the Handling of Research Data](#)

“[...] For this reason, the handling of research data and the objects on which the data is based have to be carefully planned, documented and described. Wherever possible it is important to enable subsequent use of the research data and potentially also the objects by other users.

[...]

For this reason, the DFG expects research projects to include a description of how research data is handled. The description should be based on the checklist for handling research data

[...]

Costs incurred for the project-specific handling of research data should be requested in connection with the project.[...]”



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Funders are pushing RDM & Open Data



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386



Horizon 2020 & Horizon Europe: FAIR Data Management

- Participating projects will be required to develop a **Data Management Plan (DMP)**
- Participating projects are **required to deposit research data**, preferably into a research data repository
- “[...]as far as possible, projects must then **take measures to enable for third parties to access**, mine, exploit, reproduce and disseminate (free of charge for any user) this research data.”
- http://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/antragstellende/nachnutzung_forschungsdaten/
- [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#) | [Guidelines on Data Management in Horizon 2020](#)



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Journals: Nature



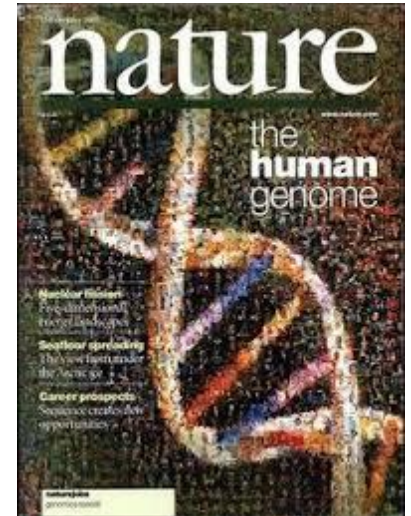
UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

An inherent principle of publication is that others should be able to replicate and build upon the authors' published claims. A condition of publication in a Nature Portfolio journal is that **authors are required to make materials, data, code, and associated protocols promptly available to readers without undue qualifications.**

[...]Providing large datasets in supplementary information is strongly discouraged and the preferred approach is to make data available in repositories.

<https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/reporting-standards#availability-of-data>

<https://www.nature.com/sdata/policies/repositories>



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG

Journals: PLOS



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Data Availability

PLOS journals require authors to make all data necessary to replicate their study's findings publicly available without restriction at the time of publication. When specific legal or ethical restrictions prohibit public sharing of a data set, authors must indicate how others may obtain access to the data.

[...]

Publication is conditional on compliance with this policy. If restrictions on access to data come to light after publication, we reserve the right to post a Correction, an Editorial Expression of Concern, contact the authors' institutions and funders, or, in extreme cases, retract the publication. [...]

<https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability>



RESEARCH
DATA UNIT
HEIDELBERG



**UNIVERSITÄT
HEIDELBERG**
ZUKUNFT
SEIT 1386

LEGAL ISSUES



**RESEARCH
DATA UNIT**
HEIDELBERG

Research data and copyright

- Textual data typically are protected by copyright
- Copy right holder can grant simple or exclusive usage rights
- For publications in subscription journals: typically unlimited and irrevocable transfer of rights to the publishers
- Research data? Facts like measurements generally do not reach the threshold of originality, even though the data collection can be very sophisticated.
- Therefore: According to German copyright law, research data are in many cases not copyrighted.
- But many data are in databases and there is some kind of protection for these (EU directive 96/09/EG, UrhG §§ 87a-e). Virtually all data are useless without documentation. This documentation might very well be protected by copyright.



Creative Commons Licences

- Standard licences that determine the scope of use of a work
- Combination of layperson-friendly formulation and a legally proper license text adapted to the relevant national law.
- Licence content and metadata are available in machine readable form and can be added to a document. (→ TDM)
- Modular structure with differing “degrees of freedom”
- There are also alternatives, e.g. the Open Data Commons licenses.
- For Software there are specific software licenses



Legal issues

